

校本练习册典型错题针对性巩固提升系列·阶段性质量检测

中小学数学校本练习册典型错题针对性巩固卷（十一）

模块：数与代数·简易方程·平面几何与应用

姓名：_____ 班级：_____ 日期：_____ 满分：100 分 得分：_____

一、认真思考，准确填空

每题 2 分，共 20 分

1. 在数 483.59 中，数字“8”在 _____ 位上，表示 8 个 _____；数字“5”在 _____ 位上，表示 5 个 _____。

2. 在 ○ 里填上“>”、“<”或“=”：

(1) 7.2×0.9 ○ $7.2 \div 0.9$

(2) $4.5 \div 0.1$ ○ 4.5×10

(3) 0.85×1.02 ○ 0.85

(4) $3.6 \div 1.2$ ○ 3.6

3. 将小数 0.075 化为百分数是 _____，化为最简分数是 _____；将分数 $\frac{1}{8}$ 化为小数是 _____，化为百分数是 _____。

4. 已知 $54 \div 24 = 2.25$ ，根据商的变化规律直接写出下列算式的结果：

$5.4 \div 24 =$ _____

$54 \div 0.24 =$ _____

$0.54 \div 2.4 =$ _____

5. 纯循环小数 $0.\dot{8}\dot{2}\dot{5}$ 的循环节是 _____；用展开形式写出它的小数点后前 8 位数字是 _____；它的小数点后第 100 位上的数字是 _____。

6. 按要求填写下表，求出各数的近似值：

原数	保留整数	精确到十分位	精确到百分位（保留两位小数）
4.9964	_____	_____	_____
0.7258	_____	_____	_____

7. 比 x 的 4 倍多 7 的数用代数式表示为 _____；化简代数式： $5x + 4 + x =$ _____； $n + n - m + m =$ _____。

8. 在横线上填上合适的数或单位：

$2.4 \text{ m}^2 =$ _____ dm^2

$350 \text{ cm}^2 =$ _____ dm^2

$1.5 \text{ h} =$ _____ min

$72 \text{ km/h} =$ _____ m/s

9. 将一个重 1.2 kg 的大蛋糕平均切成 8 块分给 8 位同学，每位同学分得整个蛋糕的 _____（填分数），每位同学分得蛋糕重 _____ kg。

10. 一个平行四边形的两条相邻边长分别是 10 cm 和 6 cm。其中一条高是 8 cm，这条高所对应的底边长是 _____ cm，该平行四边形的面积是 _____ cm^2 。

二、细心审题，准确计算

共 20 分

1. 直接写出得数（每题 1 分，共 4 分）：

(1) $0.9 + 0.1 =$ _____ (2) $5.4 \div 0.6 =$ _____ (3) $0.25 \times 0.4 =$ _____ (4) $1 - 0.35 =$ _____

2. 列竖式计算（第①题 2 分；第②题需写出验算竖式 3 分；第③题商精确到百分位 3 分，共 8 分）：

① 3.75×2.4

[Ans: _____]

② $276.5 \div 7.9$ (含验算)

[Ans: _____]

③ $40 \div 42$ (保留两位小数)

[Ans: _____]

3. 递等式计算（能简算的要简算，每题 2 分，共 8 分）：

① $(1.25 + 2.5) \times 4$

[Ans: _____]

② $0.5 \times 1.6 \times 12.5$

[Ans: _____]

③ $0.4 \times (3.2 - 0.8) \div 1.2$

[Ans: _____]

④ $7.45 \times 21 + 5.75 \times 14$

[Ans: _____]

三、深入探究，解方程与代数应用

共 20 分

1. 解下列方程（每题 3 分，共 12 分）：

(1) $4x + 7.5 = 23.5$

[$x =$ _____]

(2) $4x - 1.2 = x + 4.5$

[$x =$ _____]

(3) $3(2x - 1.5) = 15$

[$x =$ _____]

(4) $5.6 \div x = 0.8$

[$x =$ _____]

2. 先化简代数式，再代入求值（4分）：

当 $x = 2.5$ 时，求代数式 $3(2x - 1) - 4x + 5$ 的值。

[化简结果： _____ ，求值结果： _____]

3. 比例与代数关系（4分）：

已知两个正数 C 与 D 满足比例 $C : D = 3 : 5$ 。

(1) 用含 C 的代数式表示 D ： $D =$ _____

(2) 若 $C = 18$ ，则 $D =$ _____ ；若 $D = 40$ ，则 $C =$ _____ 。

四、空间观察，图形测量与面积计算

共 20 分

1. 三角形面积与高求解 (5 分):

一个直角三角形的两条直角边长分别是 0.44 m 和 0.15 m，斜边长是 0.5 m。

(1) 求该直角三角形的面积是多少 m^2 ?

(2) 求该直角三角形斜边上的高是多少 m? (得数保留两位小数)

[(1) 面积: _____ m^2 ; (2) 斜边的高: _____ m]

2. 梯形逆向求解 (5 分):

已知一个梯形的面积是 63 cm^2 ，高是 7 cm，上底长是 6.8 cm。求该梯形的下底长是多少 cm?

[Ans: 下底长为 _____ cm]

3. 组合图形割补法面积计算 (10 分):

如图所示，某机械零件截面为一个组合图形：由一个底为 15 cm、高为 7 cm 的顶部三角形 A_1 ；一个长为 15 cm、宽为 8 cm 的中部矩形 A_2 ；以及一个底为 9 cm、高为 8 cm 的右侧直角三角形 A_3 拼接组成。

(1) 分别求出分部面积： $A_1 =$ _____ cm^2 ； $A_2 =$ _____ cm^2 ； $A_3 =$ _____ cm^2 。

(2) 求该机械零件截面的总面积是多少 cm^2 ? (写出分步求和计算过程)

[Ans: 零件截面总面积为 _____ cm^2]

五、联系生活，解决实际问题

每题 5 分，共 20 分

1. 食品加工车间共有 8.6 kg 白糖。工人取出一部分平均装入 5 个完全相同的玻璃罐中，最后还剩下 0.35 kg 白糖未能装入。请问每个玻璃罐中平均装入了多少千克白糖?

[Ans: 每个玻璃罐装入 _____ kg]

2. 食堂采购员购买了 14 kg 鸡肉，单价为 5.75 元/kg；另外购买了 21 kg 牛肉，单价为 7.45 元/kg。

(1) 购买鸡肉与牛肉一共花费了多少元?

(2) 购买牛肉的花费比购买鸡肉的花费多多少元?

[(1) 一共花费 _____ 元； (2) 牛肉比鸡肉多花费 _____ 元]

3. 一辆电动客车从甲地开往乙地，全程共 276.5 km。客车匀速行驶了 3.5 h 到达乙地，期间总耗电量折算等效燃油为 7.9 L。

(1) 求该客车的平均行驶速度是多少 km/h?

(2) 平均每升等效燃油可供该客车行驶多少千米? (得数保留一位小数)

[(1) 平均速度为 _____ km/h; (2) 每升行驶 _____ km]

4. 科技社团制作了三组不同长度的展示长条。第一组长条由 4 根长度为 x cm 的木条首尾相接组成; 第二组长条由 1 根长度为 x cm 的木条加上一段长 4.5 cm 的连接件组成。已知第一组长条的总长比第二组长条多 1.5 cm。

(1) 请根据题意列出关于 x 的方程, 并求出 x 的值;

(2) 第三组长条由 3 根长度为 y cm 的木条组成, 其总长度恰好等于第一组长条的总长度。求 y 的值。

[(1) $x =$ _____ cm; (2) $y =$ _____ cm]

【参考答案与全解评分细则】(教师批改与家长备课专用)

一、填空题

1. 十; 十; 十分; 十分之一 (或 0.1)。
2. (1) $<$ (乘以小于1的数变小, 除以小于1的数变大); (2) $=$ ($4.5 \div 0.1 = 45 = 4.5 \times 10$); (3) $>$; (4) $<$ 。
3. 7.5%; $\frac{3}{40}$; 0.125; 12.5%。
4. 0.225; 225; 0.225。
5. 825; 0.82582582; 8 (因为 $100 \div 3 = 33 \dots 1$, 对应循环节第 1 位数字 8)。
6. $4.9964 \rightarrow 5$; 5.0; 5.00。 $0.7258 \rightarrow 1$; 0.7; 0.73。
7. $4x + 7$; $6x + 4$; $2n$ 。
8. 240; 3.5; 90; 20 ($72 \times 1000 \div 3600 = 20 \text{ m/s}$)。
9. $\frac{1}{8}$; 0.15 kg ($1.2 \div 8 = 0.15$)。
10. 6; 48 (因为底乘高必须相等, 高 8 只能对应短边 6, 面积为 $6 \times 8 = 48 \text{ cm}^2$)。

二、计算题

1. (1) 1 (或 1.0); (2) 9; (3) 0.1; (4) 0.65。
2. ① $3.75 \times 2.4 = 9$; ② $276.5 \div 7.9 = 35$ (验算: $35 \times 7.9 = 276.5$); ③ $40 \div 42 = 0.9523 \dots \approx 0.95$ 。
3. ① $(1.25 + 2.5) \times 4 = 1.25 \times 4 + 2.5 \times 4 = 5 + 10 = 15$;
② $0.5 \times 1.6 \times 12.5 = 0.5 \times (2 \times 0.8) \times 12.5 = (0.5 \times 2) \times (0.8 \times 12.5) = 1 \times 10 = 10$;
③ $0.4 \times 2.4 \div 1.2 = 0.96 \div 1.2 = 0.8$;
④ $7.45 \times 21 + 5.75 \times 14 = 156.45 + 80.5 = 236.95$ 。

三、方程与代数

1. (1) $4x = 16 \implies x = 4$; (2) $3x = 5.7 \implies x = 1.9$; (3) $2x - 1.5 = 5 \implies 2x = 6.5 \implies x = 3.25$; (4) $x = 5.6 \div 0.8 \implies x = 7$ 。
2. 化简: $3(2x - 1) - 4x + 5 = 6x - 3 - 4x + 5 = 2x + 2$ 。代入 $x = 2.5$: $2(2.5) + 2 = 5 + 2 = 7$ 。
3. (1) $D = \frac{5}{3}C$; (2) 当 $C = 18$ 时 $D = \frac{5}{3} \times 18 = 30$; 当 $D = 40$ 时 $C = 40 \div \frac{5}{3} = 24$ 。

四、空间与图形

1. (1) 面积 $= 0.44 \times 0.15 \div 2 = 0.066 \div 2 = 0.033 \text{ m}^2$;
(2) 斜边的高 $= 0.033 \times 2 \div 0.5 = 0.066 \div 0.5 = 0.132 \approx 0.13 \text{ m}$ 。
2. 下底 $= 63 \times 2 \div 7 - 6.8 = 18 - 6.8 = 11.2 \text{ cm}$ 。
3. (1) $A_1 = 15 \times 7 \div 2 = 52.5 \text{ cm}^2$; $A_2 = 15 \times 8 = 120 \text{ cm}^2$; $A_3 = 9 \times 8 \div 2 = 36 \text{ cm}^2$ 。
(2) 总面积 $= 52.5 + 120 + 36 = 172.5 + 36 = 208.5 \text{ cm}^2$ 。

五、解决问题

1. $(8.6 - 0.35) \div 5 = 8.25 \div 5 = 1.65 \text{ kg}$ 。
2. (1) 总花费 $= 14 \times 5.75 + 21 \times 7.45 = 80.5 + 156.45 = 236.95$ 元;
(2) 差价 $= 156.45 - 80.5 = 75.95$ 元。
3. (1) 平均速度 $= 276.5 \div 3.5 = 79 \text{ km/h}$;
(2) 每升行驶里程 $= 276.5 \div 7.9 = 35 \text{ km/L}$ 。
4. (1) 方程: $4x - (x + 4.5) = 1.5 \implies 3x - 4.5 = 1.5 \implies 3x = 6 \implies x = 2 \text{ cm}$ 。
(2) 第一组总长 $= 4 \times 2 = 8 \text{ cm}$; $3y = 8 \implies y = \frac{8}{3} \text{ cm}$ (或 $2\frac{2}{3} \text{ cm}$)。